



Orden Global

LA BILLETERA

Veta Wallet

De una página web a una aplicación móvil completa. Qué hace, cómo está construida, cómo se conecta con la cadena y con Genesis ID, qué se reparó y qué queda abierto.

1 · Qué es Veta Wallet

Es la **billettera del ecosistema**: donde una persona guarda sus ORIGEN, los envía, los recibe, ve su historial y — cuando lo necesita— acredita quién es. Hasta hace poco existía solo como **página web**. Hoy existe además como **aplicación móvil completa** para Android, construida desde cero, en producción y lista para entregar.

1.32.0

VERSIÓN PUBLICADA

68

ENTREGAS DE LA APP

20

PANTALLAS

63

DESPLIEGUES DEL
SERVIDOR

Cómo está montada

Tres piezas, y la separación entre ellas es deliberada:

- **La aplicación** en el teléfono. Muestra, pide y explica. No guarda nada que mueva dinero.
- **El servidor de la app**. Es quien tiene las llaves, quien firma los envíos y quien habla con todo lo demás.
- **Lo que hay detrás**: la cadena, Genesis ID y la base de datos.

QUIÉN HABLA CON QUIÉN



Un teléfono es un aparato que se pierde, se presta y se rompe. Cuanto menos sepa, menos hay que proteger en él.

Por qué la aplicación no habla directo con la cadena ni con Genesis ID

Hablar con Genesis ID exige una clave de servicio. Si esa clave viajara dentro de la aplicación, cualquiera podría extraerla — un archivo de aplicación se descomprime con una orden— y crear identidades a nombre de otras personas. Por eso vive solo en el servidor, que ya sabe quién es el usuario porque él mismo lo autenticó.

2 · Dónde estaba y dónde está

ANTES	AHORA
• Solo existía versión web. No había aplicación. • Una interrupción de red podía enviar el mismo pago dos veces. • Las llaves privadas y las frases de recuperación se cifraban con una clave de 7 caracteres. • La frase de recuperación se mostraba sin pedir nada: bastaba tener el teléfono desbloqueado. • Sin verificación de identidad real. • Precios y datos con inconsistencias entre pantallas. • Sin forma de que el usuario cerrara sesiones abiertas ni borrara su cuenta.	• Aplicación móvil completa, en Android, lista para tienda. • Sello de idempotencia: el mismo envío no puede ejecutarse dos veces. • 804 campos recifrados con una clave fuerte y verificados uno a uno. • Pide la contraseña de la cuenta antes de mostrar la frase o la llave privada. • Verificación real con Genesis ID: documento, rostro y prueba de vida. • Auditoría aplicada y desplegada. • Pantallas propias de sesiones activas y de baja de cuenta.

Lo que hay dentro de la aplicación

GRUPO	QUÉ RESUELVE	PANTALLAS
Dinero	Ver saldos, enviar, recibir, historial, detalle de cada token	Inicio · Enviar y cambiar · Depósito · Detalle de token · Escanear
Identidad	El alta completa con Genesis ID y la credencial que resulta	Alta guiada · Más → credencial
Tarjeta	Solicitud, fondeo, límites, congelar, PIN, disputas, reemisión	Tarjeta · Ajustes de tarjeta · Fondear
Personas	Libreta de direcciones y envíos a contactos	Contactos · Remesas
Seguridad	Bloqueo, sesiones activas, baja de cuenta, ayuda	Bloqueo · Sesiones · Borrar cuenta · Ayuda · Acerca de
Solo mirar	Seguir una dirección sin tener sus llaves	Modo observador

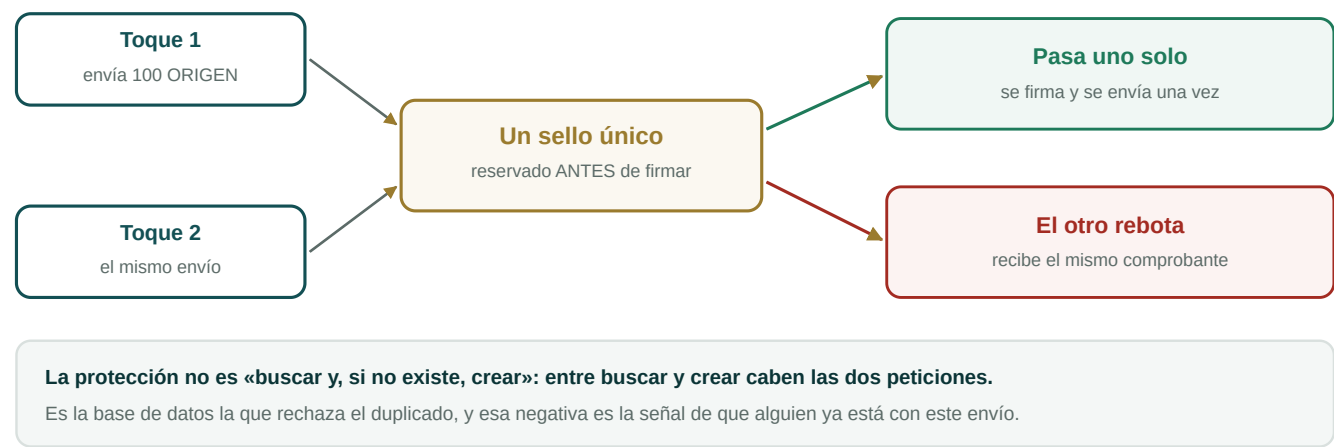
La aplicación son unas 15.300 líneas de código propio. Está traducida completa a dos idiomas y trae su propio historial de novedades, visible dentro de la app, para que el usuario sepa qué cambió en cada entrega.

3 · El riesgo que se cerró primero: enviar dos veces

Mandar dinero es la única operación de una billetera que **no se puede repetir sin consecuencias**. Y se repite sola con facilidad: el usuario toca dos veces el botón, la red va lenta y el teléfono reintenta, o la respuesta se pierde de vuelta y nadie sabe si la transferencia salió. En los tres casos llega al servidor una **segunda orden idéntica**.

La aplicación ya mandaba un sello para que el servidor pudiera reconocer el duplicado. **El servidor no lo miraba**. Leía el destinatario, el monto y la contraseña, firmaba, y emitía una segunda transferencia. El dinero salía dos veces.

DOS PETICIONES IDÉNTICAS LLEGAN A LA VEZ



La regla que lo resuelve: reservar antes de firmar

El sello se reserva **antes** de emitir la transacción, nunca después. Si se reservara después, dos peticiones simultáneas pasarían las dos la comprobación y las dos transferirían, que es justo lo que hay que impedir. Y se reserva **después** de validar la contraseña, para que una contraseña mal escrita no queme el sello del usuario.

Qué pasa cuando algo falla

Aquí está la decisión más delicada del sistema, y depende de una sola pregunta: *¿la transacción pudo haber salido?*

SITUACIÓN	QUÉ HACE EL SISTEMA	POR QUÉ
Falló antes de emitir saldo insuficiente, dato inválido	Libera el sello. Reintentar es seguro	Es seguro que no salió nada: repetir no puede duplicar
Falló de forma dudosa se cortó la red al emitir	Marca el sello en duda. Un reintento no vuelve a transferir: pide verificar primero	Se prefiere molestar al usuario con una comprobación antes que arriesgar su dinero

Todo lo que no esté expresamente en la lista de fallos previos al envío se trata como dudoso. La regla es equivocarse siempre hacia el lado seguro.

Lo que ve el usuario

CASO	RESPUESTA
Primera vez	Su comprobante, como siempre
Vuelve a intentar algo que ya salió	El mismo comprobante. Para él funcionó — y es verdad: funcionó la primera vez
Hay otro intento en curso	«Ya hay un envío en marcha»
Un intento anterior quedó en duda	«Verificá en la cadena antes de repetir»
El mismo sello con datos distintos	Se rechaza

Devolver el comprobante original en un reintento es deliberado: un mensaje de error solo invitaría al usuario a intentarlo otra vez, que es exactamente lo que hay que evitar.

Dos fallos que aparecieron al releer el código, no al escribirlo

El primero: si la anotación final de «esto ya salió» fallaba, el usuario recibía un error por un envío que **ya estaba en su historial** —el peor resultado posible, porque lo invita a repetirlo—. Ahora esa anotación no puede tumbar la respuesta. El segundo: el sello se usaba tal como llegaba del teléfono, sin normalizar. Ahora se fuerza a texto y se recorta. Ninguno de los dos se vio al escribir el código; salieron al releerlo buscando fallos.

Verificado con 27 comprobaciones en el módulo aislado y 8 más contra la base real, incluida la única que de verdad zanja el asunto: dos reservas simultáneas, pasa exactamente una. Desplegado en producción el 5 de agosto.

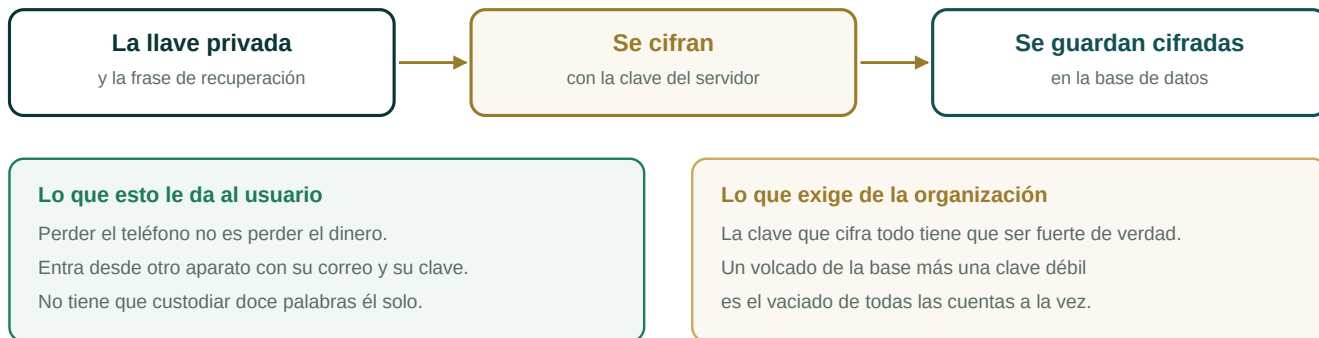
Lo que sigue abierto

La versión **web** de la billetera no manda el sello al transferir tokens. Su código no está en el repositorio al que se tiene acceso, así que no se pudo corregir. Mientras siga así, el riesgo de doble envío existe de verdad para quien use la web. La aplicación móvil sí está protegida. Se necesita acceso a ese repositorio para cerrarlo.

4 · El riesgo mayor: la clave de siete caracteres

La llave privada y la frase de recuperación de cada usuario son **lo único que permite mover sus fondos**. No hay otra copia en ningún lado. Ambas se guardan cifradas en la base de datos, y la clave que las cifraba tenía **siete caracteres**.

DÓNDE VIVE LA LLAVE QUE MUEVE EL DINERO

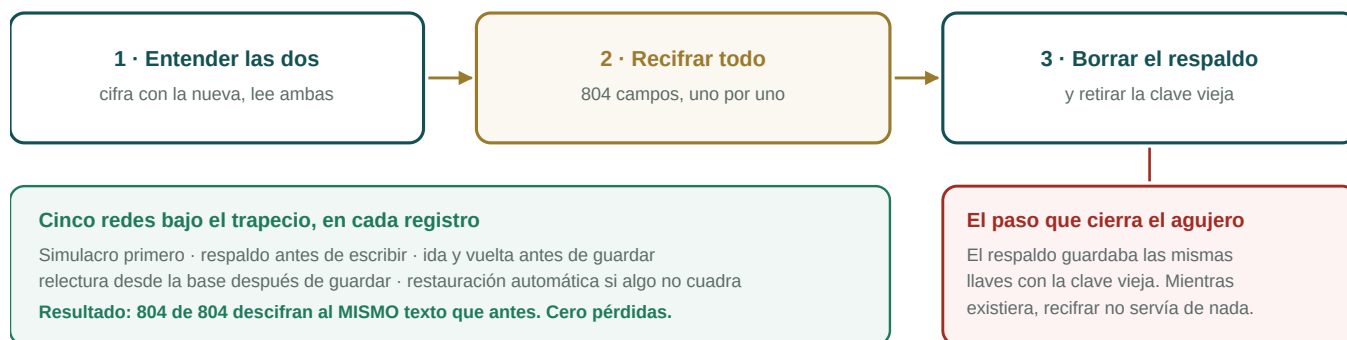


Siete caracteres se rompen por fuerza bruta en un rato con una tarjeta gráfica cualquiera. Es decir: quien consiguiera una copia de la base de datos podía **vaciar todas las cuentas**. No hacía falta entrar al servidor ni conocer ninguna contraseña de usuario; bastaba con la copia y tiempo de cómputo barato.

Por qué no se cambia de golpe

Cambiar la clave y recifrar todo en un solo paso tiene dos formas de salir mal, y las dos son irreversibles: si el recifrado se corta a la mitad, la mitad de los registros queda en una clave y la aplicación configurada con la otra —esos usuarios pierden el acceso a sus fondos—; y si alguien se registra mientras corre, su cuenta nace con una clave y se lee con otra. Por eso fue en tres etapas.

CAMBIAR LA CLAVE SIN QUE NADIE PIERDA SU DINERO



El paso que de verdad cerró el agujero

Antes de sobrescribir cada registro, la migración guardaba el cifrado original como respaldo. Esa fue la decisión correcta —era la vuelta atrás— pero tiene una consecuencia que es fácil pasar por alto: **ese respaldo está cifrado con la clave de siete caracteres y contiene exactamente las mismas llaves privadas**. Mientras existiera, una copia de la base seguía valiendo lo mismo que antes. Recifrar, por sí solo, no arreglaba nada. Borrar los respaldos fue lo que cerró el riesgo, y se hizo comprobando registro por registro que el valor nuevo descifrara correctamente antes de eliminar el viejo.

El resultado, paso por paso

PASO	RESULTADO
Verificación previa	402 llaves y 402 frases legibles con la clave vieja
Simulacro	804 campos a recifrar, 0 fallos
Migración	804 migrados, 0 fallos, 0 restauraciones
Comparación	804 de 804 descifran al MISMO texto que antes
Limpieza de respaldos	804 borrados, 0 conservados
Retirada de la clave vieja	Desplegada y verificada
Verificación final	402 cuentas legibles solo con la clave nueva

Por qué la comparación es el único paso que prueba algo

Que un registro se descifre con la clave nueva y dé algo con forma de llave privada **no prueba que dé lo mismo que antes**: una llave distinta también tiene forma de llave, y llevaría a una cuenta que no es la del usuario. Mientras el respaldo seguía en su sitio se pudo comprobar de verdad —descifrar el original con la clave vieja, el actual con la nueva, y compararlos carácter por carácter—. Los 804 coinciden.

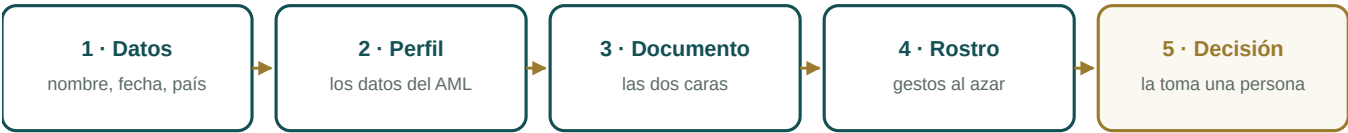
Dos campos que ya estaban rotos antes

De los 806 campos cifrados, 804 se migraron y 2 no: los de un mismo usuario. Están rotos **desde antes** de todo esto —no se descifraban ni con la clave original—, así que la migración no los tocó ni intentó arreglarlos. Es un problema anterior e independiente. Conviene revisar si esa dirección tiene saldo en la cadena y, si lo tiene, tratarlo aparte.

5 · La verificación de identidad dentro de la app

Es la conexión entre Veta Wallet y Genesis ID, y ocurre entera dentro de la aplicación salvo el último paso.

EL ALTA DE UNA PERSONA, DE PRINCIPIO A FIN



Ningún paso se puede saltar, y la aplicación no puede aprobar por su cuenta: el paso 5 es siempre humano.
Los pasos 1 a 4 ocurren dentro de Veta Wallet; el 5, dentro de Genesis ID. El detalle completo está en el documento 4.

Los pasos, y qué se resolvió en cada uno

PASO	QUÉ HACE LA APP	EL PROBLEMA QUE RESUELVE
Datos	Nombre, fecha de nacimiento y país. El país se elige de una lista de 249 por su nombre, con búsqueda que no distingue tildes	Antes pedía el código del país. «HND» no le dice nada a nadie
Perfil	Teléfono, dirección, ocupación, origen de los fondos, propósito de la cuenta, volumen esperado y si tiene cargo público	Es lo único contra lo que se puede comparar un movimiento si algún día salta una alerta
Documento	Fotografía de las dos caras . La app lee el reverso con reconocimiento de texto y comprueba la aritmética del estándar internacional	Antes había que teclear a mano una línea de signos imposible de escribir sin equivocarse
Rostro	Una secuencia de gestos que sortea el servidor, con guía animada, cuenta atrás y captura automática	Impide que una fotografía impresa o un vídeo grabado pasen por una persona viva
Decisión	Nada: la toma un operador dentro de Genesis ID	Ninguna aplicación puede aprobarse a sí misma

Tres detalles que costaron trabajo y explican mucho

- **Los nombres cortados.** En las credenciales de Honduras el reverso trunca el nombre a un ancho fijo: «JOSE» aparece como «JOS». No es un error de lectura, es cómo está impreso el documento —se verificó en varias credenciales distintas—. La app pide también el anverso, donde el nombre sí está completo, y usa esa cara para confirmar.
- **Los gestos imposibles.** «Cerrá los ojos y luego tocá el botón» no se puede hacer. Ni girar la cabeza mientras se mira la pantalla. Los gestos se rediseñaron con captura automática, aviso por vibración y una tolerancia medida sobre intentos reales.
- **Las fotografías que no llegaban.** Bajar la calidad de una imagen no la hace más pequeña de forma proporcional; hay que *redimensionarla*. Ocho fotogramas sin redimensionar superaban el límite del servidor y la verificación moría con un error que en el teléfono se veía como «no se pudo enviar la foto», sin más explicación.

El detalle completo de qué comprueba Genesis ID con cada uno de esos datos está en el documento 4.

6 · Lo que protege al usuario dentro de la app

PROTECCIÓN	CÓMO FUNCIONA
Bloqueo de la app	Se puede exigir huella, rostro del teléfono o clave para abrirla
Clave antes de los secretos	Ver la frase de recuperación o la llave privada pide la contraseña de la cuenta. Antes bastaba con tener el teléfono desbloqueado
Sesiones activas	El usuario ve desde dónde está abierta su cuenta y puede cerrarlas
Baja de cuenta	Pantalla propia para darse de baja, con lo que eso implica explicado antes
Aviso de respaldo	La app insiste, sin bloquear, en que guarde su frase de recuperación
Modo observador	Seguir una dirección sin tener sus llaves, para consultar sin exponer nada
Red de contención	Un fallo inesperado muestra una pantalla de disculpa en vez de cerrarse de golpe

La tarjeta

La aplicación incluye el circuito completo de tarjeta: solicitud, fondeo desde la billetera, consulta de límites y gasto acumulado, congelar y descongelar, cambio de PIN, ver el número completo, disputas, reemisión y cancelación. Se comprobó que el servidor responde a estas rutas y que **exige sesión** en todas ellas.

7 · Estado de entrega

QUÉ	ESTADO
Aplicación Android	Versión 1.32.0, entrega 68. Instalable y probada en teléfono real
Servidor	Desplegado. Último despliegue el 5 de agosto
Conexión con Genesis ID	Verificada en producción: las rutas responden y exigen sesión
Envíos protegidos contra duplicado	En producción
Claves de usuario	Migradas a clave fuerte y verificadas
Textos legales	Redactados: política de privacidad y términos
Publicación en tiendas	Pendiente

Antes de publicar en las tiendas

Google y Apple exigen que la política de privacidad y los términos estén accesibles en una **dirección pública y estable**, sin necesidad de iniciar sesión. Los textos están redactados, pero al preparar este documento no respondieron en las direcciones probadas. Hay que confirmar dónde quedan publicados y que abran sin cuenta — es un requisito que bloquea la publicación por sí solo.

8 · Qué falta

Depende de la Dirección

QUÉ	POR QUÉ IMPORTA
Acceso al repositorio de la billetera web	Es lo único que impide cerrar el riesgo de doble envío en la versión web
Confirmar dónde se publican los textos legales	Sin una dirección pública y estable, las tiendas rechazan la aplicación
Decidir si se publica en tiendas ahora o tras probar el alta en campo	El flujo de verificación conviene rodarlo con usuarios reales antes de exponerlo a escala

Trabajo técnico pendiente

- **Revisar los dos campos rotos de antes** y comprobar si esa dirección tiene saldo en la cadena.
- **Versión para iPhone.** La aplicación está preparada —los permisos y las declaraciones de privacidad de Apple ya están escritos— pero no se ha compilado ni enviado.
- **Rodar el alta con usuarios reales** antes de abrirla a escala: la lectura de documentos varía mucho de un país a otro.

Cómo se obtuvo cada cifra de este documento

Las cifras del código salen de contar el código. Las de producción, de llamar a los servidores reales: se comprobó una por una que las rutas de envío, de tarjeta y de Genesis ID existen y exigen sesión. Las de la migración de claves salen del informe que la propia migración dejó al ejecutarse, incluida la comparación de los 804 campos.